

5.1 基础遥操作

概述

遥操作（Teleoperation）是通过操控主动臂来实时控制从动臂的技术，是数据采集的核心环节。本文介绍无摄像头的基础遥操作启动方式。

前提条件

- ☐ 已完成主从臂组装
 - ☐ 已完成舵机 ID 配置
 - ☐ 已完成机械臂校准
 - ☐ 已知主从臂各自的串口端口号
 - ☐ LeRobot 已安装（`pip install -e "[feetech]"`）
-

遥操作命令

以下命令中串口号均需要替换成自己实际的串口号

macOS

Code block

```
1  conda activate lerobot
2
```

```
3  lerobot-teleoperate \  
4      --robot.type=so101_follower \  
5      --robot.port=/dev/cu.usbmodem58760431551 \  
6      --teleop.type=so101_leader \  
7      --teleop.port=/dev/cu.usbmodem575E0031751
```

#从动臂串口号
#主动臂串口号

退出遥操作时，直接按control+c

Linux (Ubuntu)

Code block

```
1  conda activate lerobot  
2  
3  lerobot-teleoperate \  
4      --robot.type=so101_follower \  
5      --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
6      --teleop.type=so101_leader \  
7      --teleop.port=/dev/ttyACM1
```

#从动臂串口号
#主动臂串口号

Windows (WSL)

Code block

```
1  # 在 WSL2 终端中运行  
2  conda activate lerobot  
3  
4  lerobot-teleoperate \  
5      --robot.type=so101_follower \  
6      --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
7      --teleop.type=so101_leader \  
8      --teleop.port=/dev/ttyACM1
```

#从动臂串口号
#主动臂串口号

参数说明

参数	说明	示例
<code>--robot.type</code>	从动臂类型	<code>so101_follower</code>
<code>--robot.port</code>	从动臂串口端口	<code>/dev/ttyACM0</code>
<code>--teleop.type</code>	主动臂类型	<code>so101_leader</code>
<code>--teleop.port</code>	主动臂串口端口	<code>/dev/ttyACM1</code>
<code>--display_data</code>	显示实时数据（可选）	<code>--display_data</code>

遥操作启动后

程序启动后：

- 1. **从动臂会移动到当前主动臂位置** - 请确保周围无障碍物
- 2. **实时同步**：缓慢移动主动臂，从动臂会同步跟随
- 3. **退出**：按 `Ctrl+C` 停止遥操作

Code block

```
1  终端输出示例：
2  Connected to follower arm at /dev/ttyACM0
3  Connected to leader arm at /dev/ttyACM1
4  Calibration loaded.
5  Teleoperation started. Press Ctrl+C to stop.
6  [00:00:01] Position: base=0.0°, shoulder=45.2°, elbow=-32.1°, ...
```

安全操作规范

> 首次遥操作注意事项

- 1. 先小范围测试：首次遥操作只做小幅度动作（±5°），确认响应正常后再做大幅度动作
- 2. 保持安全距离：从动臂工作区域内不要放置易碎物品或手
- 3. 避免超出范围：不要把主动臂强行移到极限位置，可能导致从动臂电机堵转
- 4. 缓慢操作：动作过快会导致从动臂追不上，产生抖动甚至报错
- 5. 停止前归位：在按 `Ctrl+C` 前，先将主动臂缓慢移回零位

遥操作质量优化

减少延迟

Code block

```
1  # 增加控制频率（默认 30Hz，可尝试提高）
2  lerobot-teleoperate \
3      --robot.type=so101_follower \
4      --robot.port=/dev/ttyACM0 \
5      --teleop.type=so101_leader \
6      --teleop.port=/dev/ttyACM1 \
7      --control_hz=50
```

调整运动平滑度

主动臂移动过快时，从动臂可能产生震荡。适当减慢操作速度或增加阻尼参数可改善效果。

遥操作数据可视化

运行时添加 `--display_data` 参数可以看到实时关节位置数据：

Code block

```
1  lrobot-teleoperate \  
2      --robot.type=so101_follower \  
3      --robot.port=/dev/ttyACM0 \  
4      --teleop.type=so101_leader \  
5      --teleop.port=/dev/ttyACM1 \  
6      --display_data
```

仿真遥操作（Lelsaac）

如果没有真实机械臂，可以通过光轮智能 Lelsaac 仿真平台进行虚拟遥操作，参考网站：
<https://lightwheelai.github.io/leisaac>

- 在仿真环境中采集的数据集格式与真实机械臂完全兼容
 - 适合在购买硬件前验证算法效果
-

参考资料

- [HuggingFace LeRobot 官方文档](#)